2013 年普通高等学校招生全国统一考试

2013 年江西卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 复数 $z=\mathrm{i}(-2-\mathrm{i})$（i 为虚数单位）在复平面内所对应的点在（ ）

A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

【答案】**D**

【解析】

$z=\mathrm{i}(-2-\mathrm{i})=-2\mathrm{i}-\mathrm{i}^2=1-2\mathrm{i}$，所以其对应点的横坐标为正，纵坐标为负，位于第四象限，故选 D.

2. 若集合 $A=\{x\in\mathbb{R}\mid ax^2+ax+1=0\}$ 中只有一个元素，则 $a=$（ ）

A. 4　　B. 2　　C. 0　　D. 0 或 4

【答案】**A**

【解析】

当 $a=0$ 时，方程化为 $1=0$，无解，不符合题意；当 $a\neq 0$ 时，方程为关于 x 的一元二次方程，其判别式为

$$\Delta=a^2-4a=a(a-4)$$

集合中只有一个元素等价于方程有一个实根，因此 $\Delta=0$. 结合 $a\neq 0$，得 $a=4$，故选 A.

3. 若 $\sin\frac{\alpha}{2}=\frac{\sqrt{3}}{3}$，则 $\cos\alpha=$（ ）

A. $-\frac{2}{3}$　　B. $-\frac{1}{3}$

C. $\frac{1}{3}$　　D. $\frac{2}{3}$

【答案】**C**

【解析】

由半角公式，

$$\cos\alpha=1-2\sin^2\frac{\alpha}{2}=1-2\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^2=1-\frac{2}{3}=\frac{1}{3}$$

故选 C.

4. 集合 $A=\{2,3\}$，$B=\{1,2,3\}$，从 A，B 中各任意取一个数，则这两数之和等于 4 的概率是（ ）

A. $\frac{2}{3}$　　B. $\frac{1}{3}$

C. $\frac{1}{3}$　　D. $\frac{1}{6}$

【答案】**C**

【解析】
从 A 中取数、从 B 中取数共有 $2\times3=6$ 个等可能结果. 其中和为 4 的结果为 $(2,2)$ 和 $(3,1)$，共有 2 个，因此所求概率为

$$\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$$

故选 C.

5. 总体由编号为 01，02，…，19，20 的 20 个个体组成. 利用下面的随机数表选取 5 个个体，选取方法从随机数表第 1 行的第 5 列和第 6 列数字开始由左到右依次选取两个数字，则选出来的第 5 个个体的编号为（ ）

7816 6572 0802 6314 0702 4369 9728 0198 3204 9234 4935 8200 3623 4869 6938 7481

A. 08　　B. 07　　C. 02　　D. 01

【答案】**D**

【解析】
从第 1 行第 5、6 列开始，每两个数字组成一个编号，依次得到

65，72，08，02，63，14，07，02，43，69，97，28，01，98，32，04，....

其中只有 01 至 20 的编号有效，并且重复编号不再选取. 因此依次选出的个体编号为

08，02，14，07，01.

第 5 个个体的编号为 01，故选 D.

6. 下列选项中，使不等式 $x<\frac{1}{x}<x^2$ 成立的 x 的取值范围是（ ）

A. $(-\infty,-1)$　　B. $(-1,0)$
C. $(0,1)$　　D. $(1,+\infty)$

【答案】**A**

【解析】
由题意知 $x\neq0$. 分别解两个不等式：

$$x<\frac{1}{x}\Leftrightarrow\frac{x^2-1}{x}<0\Leftrightarrow x\in(-\infty,-1)\cup(0,1)$$

以及

$$\frac{1}{x}<x^2\Leftrightarrow\frac{1-x^3}{x}<0\Leftrightarrow x\in(-\infty,0)\cup(1,+\infty)$$

两解集的交集为 $(-\infty,-1)$，故选 A.

7. 阅读如图所示程序框图，如果输出 $i=4$，那么在空白的判断框中应填入的条件是（ ）

texfigure[float=inline,max width=0.34linewidth]img_repaint/2013/jiangxi_liberal/q7_fig1.tex

FloatBarrier

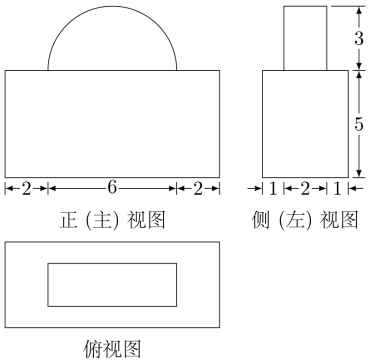
A. $S<8$　　B. $S<9$　　C. $S<10$　　D. $S<11$

【答案】**B**

【解析】
由程序框图逐步计算. 初始时 $i=1$，$S=0$，第一次循环后 $i=2$，此时按偶数分支得 $S=2i+1=5$；第二次循环后 $i=3$，按奇数分支得 $S=2i+2=8$；第三次循环后 $i=4$，按偶数分支得 $S=2i+1=9$.

要使输出为 $i=4$，应在 $S=8$ 时继续循环而在 $S=9$ 时停止，所以判断条件为 $S<9$，故选 B.

8. 一几何体的三视图如图所示，则该几何体的体积为



FloatBarrier

（ ）

A. $200+9\pi$
B. $200+18\pi$
C. $140+9\pi$
D. $140+18\pi$

【答案】**A**

【解析】
由三视图可知，该几何体由一个长、宽、高分别为 10，4，5 的长方体和一个直径为 6、高为 2 的半圆柱组成. 长方体体积为

$$10\times4\times5=200$$

半圆柱的底面半径为 3，体积为

$$\frac{1}{2}\pi\times3^2\times2=9\pi$$

所以几何体体积为 $200+9\pi$，故选 A.

9. 已知点 $A(2,0)$，抛物线 $C:x^2=4y$ 的焦点为 F，射线 FA 与抛物线 C 相交于点 M，与其准线相交于点 N，则 $|FM|:|MN|=$（ ）

A. $2:\sqrt{5}$
B. $1:2$
C. $1:\sqrt{5}$
D. $1:3$

【答案】**C**

【解析】

抛物线 $x^2=4y$ 的焦点为 $F(0,1)$，准线为 $y=-1$. 设射线 FA 上点的参数方程为

$(x,y)=(2t,1-t)$，$t\geqslant 0$.

点 $A(2,0)$ 对应 $t=1$. 代入抛物线方程得

$$4t^2=4(1-t)\Leftrightarrow t^2+t-1=0$$

由于 M 在射线 FA 上，取正根

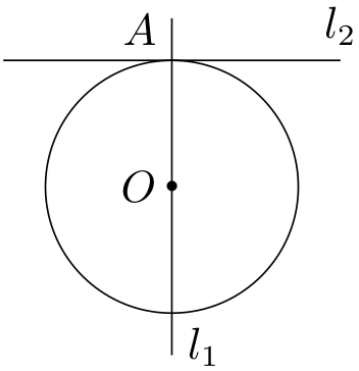
$$t=\frac{\sqrt{5}-1}{2}$$

准线 $y=-1$ 对应 $1-t=-1$，即 $t=2$. 因为同一直线上距离与参数差成正比，

$$\frac{|FM|}{|MN|}=\frac{t}{2-t}=\frac{1}{\sqrt{5}}$$

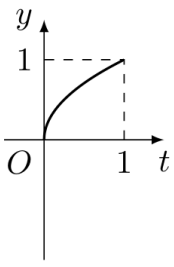
故 $|FM|:|MN|=1:\sqrt{5}$，故选 C.

10. 如图，已知 $l_1\perp l_2$，圆心在 l_1 上，半径为 1 m 的圆 O 在 $t=0$ 时与 l_2 相切于点 A，圆 O 沿 l_1 以 1 m/s 的速度匀速向上移动，圆被直线 l_2 所截上方圆弧长记为 x，令 $y=\cos x$，则 y 与时间 t（$0\leq t\leq 1$，单位：s）的函数 $y=f(t)$ 的图象大致为（ ）

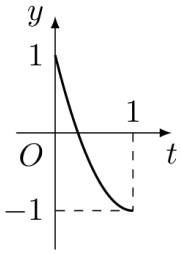


FloatBarrier

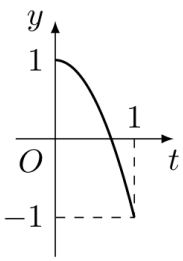
A.



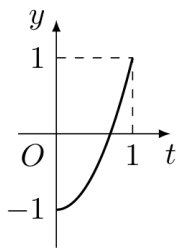
B.



C.



D.



【答案】**B**

【解析】

取 l_1 为竖直方向. 圆心从与 l_2 相切的位置向上移动 t 后，圆心到 l_2 的距离为 $1-t$. 设圆弧所对的圆心角为 x，则由直角三角形得

$$\frac{x}{2}=\arccos(1-t)$$

因此

$$y=\cos x=\cos\bigl(2\arccos(1-t)\bigr)=2(1-t)^2-1=2t^2-4t+1$$

在 $0\leqslant t\leqslant 1$ 上，函数从 1 减到 -1，且

$y'=4t-4\leqslant 0$，$y''=4>0$.

所以图象单调下降且向上凸，与选项 B 相符，故选 B.

填空题

11. 若曲线 $y=x^{\alpha}+1$（$\alpha\in\mathbb{R}$）在点 $(1,2)$ 处的切线经过坐标原点，则 $\alpha=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**2**

【解析】

曲线在 $(1,2)$ 处的切线斜率为

$$y'\big|_{x=1}=\alpha$$

该切线还经过原点，因此其斜率为

$$\frac{2-0}{1-0}=2$$

故 $\alpha=2$.

12. 某住宅小区计划植树不少于 100 棵，若第一天植 2 棵，以后每天植树的棵数是前一天的 2 倍，则需要的最少天数 n（$n\in\mathbb{N}^*$）等于 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**6**

【解析】

第 j 天植树 2^j 棵，前 n 天植树总数为等比数列前 n 项和

$$2+2^2+\cdots+2^n=2^{n+1}-2$$

要求 $2^{n+1}-2\geqslant 100$. 由于

$2^{5+1}-2=62<100$，$2^{6+1}-2=126\geqslant 100$，

所以最少需要 $n=6$ 天.

13. 设 $f(x)=\sqrt{3}\sin 3x+\cos 3x$，若对任意实数 x 都有 $|f(x)|\leq a$，则实数 a 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$a\in[2,+\infty)$

【解析】

由柯西不等式，

$$|f(x)| = |\sqrt{3}\sin 3x + \cos 3x| \leq \sqrt{(\sqrt{3})^2 + 1^2}\sqrt{\sin^2 3x + \cos^2 3x} = 2$$

当 $3x = \frac{\pi}{3}$ 时，$\sin 3x = \frac{\sqrt{3}}{2}$，$\cos 3x = \frac{1}{2}$，从而 $f(x) = 2$，故最大值确为 2. 因此对任意实数 x 都有 $|f(x)| \leq a$ 当且仅当 $a \geqslant 2$，即

$$a \in [2, +\infty)$$

14. 若圆 C 经过坐标原点和点 $(4, 0)$，且与直线 $y = 1$ 相切，则圆 C 的方程是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(x-2)^2 + \left(y + \frac{3}{2}\right)^2 = \frac{25}{4}$

【解析】

设圆心为 (h, k)，半径为 r. 由于圆经过 $(0, 0)$ 和 $(4, 0)$，有

$h^2 + k^2 = r^2$，$(h-4)^2 + k^2 = r^2$.

两式相减得 $h = 2$，所以圆心为 $(2, k)$，且 $r^2 = 4 + k^2$. 圆与直线 $y = 1$ 相切，故圆心到该直线的距离等于半径：

$$|k - 1| = \sqrt{4 + k^2}$$

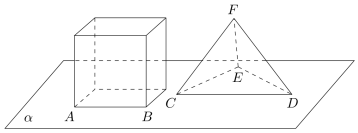
平方得

$$(k-1)^2 = 4 + k^2 \Leftrightarrow k = -\frac{3}{2}$$

于是 $r^2 = 4 + \frac{9}{4} = \frac{25}{4}$，圆的方程为

$$(x-2)^2 + \left(y + \frac{3}{2}\right)^2 = \frac{25}{4}$$

15. 如图，正方体的底面与正四面体的底面在同一平面 α 上，且 $AB \parallel CD$，则直线 EF 与正方体的六个面所在的平面相交的平面个数为 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】**4**

【解析】

设正四面体顶点 F 在平面 α 上的射影为正三角形 CDE 的中心 G. 则直线 EF 在 α 上的射影为 EG，而在正三角形中，中线 $EG \perp CD$. 因此

$$EF \perp CD$$

又因 $AB \parallel CD$，所以 $EF \perp AB$. 于是直线 EF 与正方体的两个底面棱平行于 AB 的侧面所在平面相交，与两个底面棱垂直于 AB 的侧面所在平面平行，不相交.

此外，EF 在底面平面 α 上经过点 E，并且不平行于正方体的上底面所在平面，故还与上下底面所在的两个平面相交. 所以相交的平面共有 $2 + 2 = 4$ 个.

解答题

16. 正项数列 $\{a_n\}$ 满足： $a_n^2-(2n-1)a_n-2n=0$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

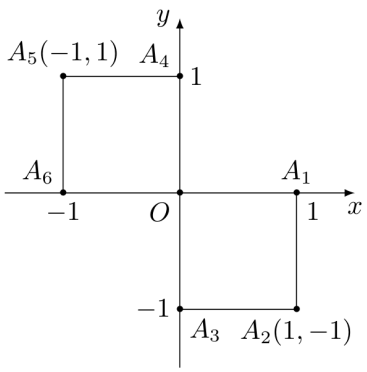
17. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c. 已知 $\sin A\sin B+\sin B\sin C+\cos 2B=1$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

18. 小波以游戏方式决定是去打球，唱歌还是去下棋，游戏规则为：以 O 为起点，再从 A_1，A_2，A_3，A_4，A_5，A_6（如图）这 6 个点中任取两点分别为终点得到两个向量，记这两个向量的数量积为 X，若 $X>0$ 就去打球，若 $X=0$ 就去唱歌，若 $X<0$ 就去下棋.

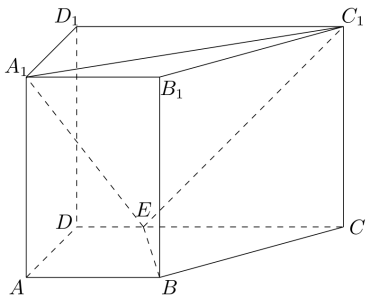
1. (1)



【解析】
1. (1)

19. 如图，直四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AB\parallel CD$，$AD\perp AB$，$AB=2$，$AD=\sqrt{2}$，$AA_1=3$，E 为 CD 上一点，$DE=1$，$EC=3$.

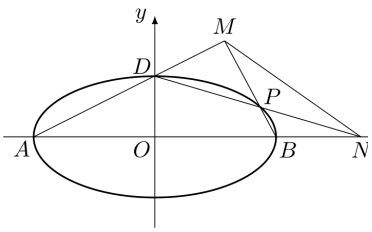
1. (1)



【解析】
1. (1)

20. 椭圆 C：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的离心率 $e=\frac{\sqrt{3}}{2}$，$a+b=3$.

1. (1)



【解析】

1. (1)

21. 设函数 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{a}x, & 0\le x\le a,\\ \frac{1}{1-a}(1-x), & a<x\le 1,\end{cases}$ a 为常数且 $a\in(0,1)$.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)